第十五届中国创新创业大赛中关村新域新质创新挑战赛

需求汇编

第十五届中国创新创业大赛中关村新域新质创新挑战赛组委会

2026 年 • 北京

说　明

为加快发展新质生产力，推动创新技术与实际应用场景深度对接，打通技术成果从研发端向应用端转化通道，工业和信息化部火炬中心、中关村发展集团及相关单位共同举办第十五届中国创新创业大赛中关村新域新质创新挑战赛。

第一批面向军民两用技术应用场景共计征集难题类需求48项，覆盖七大领域：人工智能与大数据 13 项、无人系统 11 项、新能源与新材料 9 项、信息技术与安全 8 项、核生化安全 4 项、生物医药 2 项、其他领域 1 项。

现面向社会各类创新主体征集解决方案，通过揭榜比测方式，汇聚产学研各方技术力量，破解关键技术短板，推动技术攻关、样机研制与工程化落地。

本批需求均采用技术合作模式，具体包括定制研发、联合研发、技术改造、技术配套等。

目　录

◆ 01 1001091111 甲醇燃料电池 1

◆ 02 1002091111 燃料电池 3

◆ 03 1003091111 无人机氢燃料电池动力电源 5

◆ 04 1004091111 高能量密度电池 7

◆ 05 1005091111 供氢系统 9

◆ 06 1006091111 光伏电池模块 11

◆ 07 1007091111 制氧系统 13

◆ 08 1008091111 热电氧联供管理系统 15

◆ 09 1009091111 储热供热模块 17

◆ 10 2001094111 生鲜农产品冷链储运关键技术应用 19

◆ 11 2002095111 疫苗全自动接种技术 21

◆ 12 4001111111 方向感知的远距无线接入技术 23

◆ 13 4002111111 基于数字化语音处理的实时安全通话技术 25

◆ 14 4003111111 高仿真安卓虚拟机技术 27

◆ 15 4004111111 车辆安全检测技术 29

◆ 16 4005111111 智能车机快速取证技术 31

◆ 17 4006031111 多场景电子设备维修器材消耗预估模型及软件实现 33

◆ 18 4007031111 基于电子设备电路图的故障根因排查软件 35

◆ 19 4008031111 UI 模板快速搭建工具 37

◆ 20 5001178111 矿山自动驾驶需求 39
◆ 21 5002178111 编队自主跟随驾驶需求 41
◆ 22 5003178111 无人系统巡逻值守需求 43
◆ 23 5004178111 密闭/地下空间协同探测需求 45
◆ 24 5005178111 自动导引车转运系统需求 47
◆ 25 5006177111 低成本微型地空两栖探测机器人 49
◆ 26 5007177111 基于国产控制平台的具身智能头颈感知执行一体化单元 51
◆ 27 5008177111 高柔性长效稳定微针干电极与柔性电路优化技术攻关 54
◆ 28 5009177111 面向 UE 的小型无人机驾驶个性化训练关键技术 56
◆ 29 5010177111 少导联脑电认知状态精准识别技术 59
◆ 30 5011177111 少导联脑电指令意图精准识别关键技术 61
◆ 31 7001094111 多模态生理和运动信号智能融合处理 63
◆ 32 7002031111 多模态大模型无人机视频智能分析插件 65
◆ 33 7003031111 智治引擎 — 基于大模型的低代码多模态数据治理平台 67
◆ 34 7004031111 通用航空器飞行异常行为告警模型 69
◆ 35 7005031111 全源信息关联融合分析智能体 71
◆ 36 7006111111 基于大模型的内网安全开发环境构建技术 73
◆ 37 7007111111 图像合成生成检测技术 77
◆ 38 7008111111 基于对话内容的行为异常检测和心理变化分析技术 80
◆ 39 7009111111 离线智能去水印技术 82
◆ 40 7010012111 基于深度学习的气溶胶危害预测模型 84
◆ 41 7011031111 电源动环系统 AI 智慧运维 86

◆ 42 7012177111 基于国产边端平台离线部署大模型的语音情感交互系统 88
◆ 43 7013177111 基于国产端侧计算平台的具身机器人离线多轮语音交互系统 90
◆ 44 8001095111 流水线式高通量核酸检测试剂和装置 93
◆ 45 8002095111 基于场效应管的生物传感器 95
◆ 46 8003012111 小型痕量物质多维质谱检测仪 97
◆ 47 8004012111 小尺度化学气溶胶动态溯源系统 99
◆ 48 9001094111 功能结构一体超轻合金材料的开发及应用 101

需求编号：1001091111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		新能源与新材料
需求方年产值		5000 万元—1 亿元
需求情况说明	需求题目	甲醇燃料电池
	需求简述	作为小型电源。
	功能要求	具有发电效率高、续航时间长、安全可靠等特点。
	主要指标	1.重量：≤5kg； 2.功率：25W/60W/200W； 3.发电效率：≥45%； 4.可靠性：≥1000h。
	其他要求	参赛单位技术水平名列前茅，可列入需求方合格供方目录，并视情择优给予专项科研经费支持。
	实测要求	参加需求方组织的实测，样品数量：一般提供 1 个样品。
产学研	现有基础情况	测试经费、测试场地、测试设备由需求方提供。
	合作意向	定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产）

需求年度市场规模预测（万元）	50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励	否
比选方式	文字解决方案+产品实测
备 注	挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：1002091111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		新能源与新材料
需求方年产值		5000 万元—1 亿元
需求情况说明	需求题目	燃料电池
	需求简述	作为热电联供供电电源。
	功能要求	具有发电效率高、高安全可靠等特点。
	主要指标	1.技术形式：高温燃料电池； 2.功率：≥3kW； 3.发电效率：≥45%。
	其他要求	参赛单位技术水平名列前茅，可列入需求方合格供方目录，并择优给予专项科研经费支持。
	实测要求	参加需求方组织的实测，提供 1 样品。
产学研	现有基础情况	测试经费、测试场地、测试设备由需求方提供。
	合作意向	定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产）

需求年度市场规模预测（万元）	50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励	否
比选方式	文字解决方案+产品实测
备 注	挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：1003091111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		新能源与新材料
需求方年产值		5000 万元—1 亿元
需求情况说明	需求题目	无人机氢燃料电池动力电源
	需求简述	作为无人机动力电源。
	功能要求	具有发电效率高、高安全可靠等特点。
	主要指标	1.技术形式：燃料电池与储能电池混合； 2.重量：≤40kg； 3.峰值功率：≥4kW； 4.发电效率：≥45%； 5.续航时间：≥2h。
	其他要求	参赛单位技术水平名列前茅，可列入需求方合格供方目录，并视情择优给予专项科研经费支持。
	实测要求	参加需求方组织的实测，提供 1 样品。
产学研	现有基础情况	测试经费、测试场地、测试设备由需求方提供。
	合作意向	定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产）

需求年度市场规模预测（万元）	50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励	否
比选方式	文字解决方案+产品实测
备 注	挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：1004091111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		新能源与新材料
需求方年产值		5000 万元—1 亿元
需求情况说明	需求题目	高能量密度电池
	需求简述	作为动力系统主要电源模块。
	功能要求	具有放电功率高、安全可靠、续航时间长等特点。
	主要指标	1.技术形式：电池； 2.技术要求：能量密度≥500wh/kg，循环寿命 200 次；-20℃条件下容量保持不低于额定的 80%。
	其他要求	参赛单位技术水平名列前茅，可列入需求方合格供方目录，并择优给予专项科研经费支持。
	实测要求	参加需求方组织的实测。一般提供 2 个样品（单体或者模组）。
产学研	现有基础情况	测试经费、测试场地、测试设备由需求方提供。
	合作意向	定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产）

需求年度市场规模预测（万元）	50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励	否
比选方式	文字解决方案+产品实测
备 注	挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：1005091111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		新能源与新材料
需求方年产值		5000 万元—1 亿元
需求情况说明	需求题目	供氢系统
	需求简述	作为伴随式现场氢源装置。
	功能要求	具有体积小、启动快、效率高、排放优、成本低，现场加氢操作方便，安全可靠等特点，技术上自主可控、要求国产化。
	主要指标	1.制氢量：≥3Nm³/h； 2.氢气纯度：≥99.99%，CO 含量不大于 0.2 μmol/mol； 3.制氢系统启动时间：≤1h； 4.现可为 35MPa～70MPa 储氢装置加氢。
	其他要求	参赛单位技术水平名列前茅，可列入需求方合格供方目录，并择优给予专项科研经费支持。
	实测要求	参加需求方组织的实测。提供 1 样品。
产学研	现有基础情况	测试经费、测试场地、测试设备由需求方提供。
	合作意向	定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产）

需求年度市场规模预测（万元）	50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励	否
比选方式	文字解决方案+产品实测
备 注	挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：1006091111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		新能源与新材料
需求方年产值		5000 万元—1 亿元
需求情况说明	需求题目	光伏电池模块
	需求简述	作为热电联供系统提供快速布设供电模块。
	功能要求	具有发电效率高、低温环境适应性好、安全可靠等特点。
	主要指标	1.额定功率：≥10kW； 2.发电效率：≥15%； 3.低温：-45℃环境下可发电； 4.展开撤收时间不超过 30min。
	其他要求	参赛单位技术水平名列前茅，可列入需求方合格供方目录，并择优给予专项科研经费支持。
	实测要求	参加需求方组织实测，提供 1 套样品。
产学研	现有基础情况	测试经费、测试场地、测试设备由需求方提供。
	合作意向	定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产）

需求年度市场规模预测（万元）	50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励	否
比选方式	文字解决方案+产品实测
备 注	挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：1007091111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		新能源与新材料
需求方年产值		5000 万元—1 亿元
需求情况说明	需求题目	制氧系统
	需求简述	作为热电氧系统供氧模块。
	功能要求	具有体积小、产气纯度高、产气量大、操作简便等特点。
	主要指标	1.技术形式：AEM 制氧； 2.制氧量：≥10L/min； 3.产出氧气纯度：≥99.3%。
	其他要求	参赛单位技术水平名列前茅，可列入需求方合格供方目录，并择优给予专项科研经费支持。
	实测要求	参加需求方组织的实测，提供 1 样品。
产学研	现有基础情况	测试经费、测试场地、测试设备由需求方提供。
	合作意向	定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产）

需求年度市场规模预测（万元）	50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励	否
比选方式	文字解决方案+产品实测
备 注	挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：1008091111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		新能源与新材料
需求方年产值		5000 万元—1 亿元
需求情况说明	需求题目	热电氧联供管理系统
	需求简述	作为热电氧供应系统可控管理软件。
	功能要求	可实现数据采集与监控、确保系统高效运行。
	主要指标	1.采集数据：可采集光热电氧的输入输出数据； 2.功能要求：具有实时监控、智能优化、安全可靠，灵活扩展等特点。
	其他要求	参赛单位技术水平名列前茅，可列入需求方合格供方目录，并择优给予专项科研经费支持。
	实测要求	参加需求方组织的实测。提供 1 样品。
产学研	现有基础情况	测试经费、测试场地、测试设备由需求方提供。
	合作意向	定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产）
需求年度市场规模预测（万元）		50 万元—100 万元

对优秀解决方案 悬赏奖励	否
比选方式	文字解决方案+产品实测
备 注	挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：1009091111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		新能源与新材料
需求方年产值		5000 万元—1 亿元
需求情况说明	需求题目	储热供热模块
	需求简述	作为热电氧供系统提供储热供热装置。
	功能要求	可实现电热转换储存与水热交换，具有体积储能密度高特点，转化效率高特点。
	主要指标	1.转化效率：不低于 90%； 2.热源：燃料电池余热、电转换的储存热； 3.储热：相变材料（24 小时降温不超过 4℃，10 年性能衰减不超过 5%）以及热化学储热材料（储热密度不低于 8GJ/m³）； 4.供热：提供热水≮2L/min，温度≥60℃。
	其他要求	参赛单位技术水平名列前茅，可列入需求方合格供方目录，并择优给予专项科研经费支持。
	实测要求	参加需求方组织的实测，提供 1 样品。
产学研	现有基础情况	测试经费、测试场地、测试设备由需求方提供。
	合作意向	定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产）

需求年度市场规模预测（万元）	50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励	否
比选方式	文字解决方案+产品实测
备 注	挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：2001094111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		生物医药
需求方年产值		1000 万元—5000 万元
需求情况说明	需求题目	生鲜农产品冷链储运关键技术应用
	需求简述	我国是世界上最大的生鲜农产品生产和消费国，但因冷链储运体系不健全，生鲜农产品流通过程腐损率高达 20～30%左右，特别是在新疆、西藏等道路稀少、交通不便的偏远地区，损耗更加严重。利用信息技术实现时间-环境-质量耦合下的生鲜农产品品质感知、货架期预测与智能调控是减少流通过程损耗、防范腐败风险、确保食品安全的重要手段。
	功能要求	实现农产品储运过程中品质及质量安全的高灵敏性实时在线检测；实现对冷链物流品质信息动态实时耦合和货架期预测；实现非破坏性条件下堆栈打包农产品自身温度与失水率的可视化动态预测感知。
	主要指标	以生鲜农产品为研究对象，开发可视化智能包装；开发新鲜度感知传感器，新鲜度检测准确率达 90%以上；建立农产品新鲜度预测模型及方法，预测相对误差 15%以内；构建多层级冷链环境多场（流场、温度场、湿度场等）耦合时空分布数值模型，揭示农产品贮运关键影响因子与量化评估机制。
	其他要求	无
	实测要求	无
产学研	现有基础情况	无

	合作意向	联合研发：基础研发
需求年度市场规模预测（万元）		50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+现场答辩
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：2002095111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		生物医药
需求方年产值		1000 万元—5000 万元
需求情况说明	需求题目	疫苗全自动接种技术
	需求简述	为应对新发突发传染病大规模人群预防接种需求，研发疫苗全自动接种技术，并形成相应的便携式装置。
	功能要求	通过对疫苗接种包括信息录入、接种注射、更换耗材等流程的全自动规范操作，实现对大规模人群的快速接种，对新发突发传染病进行快速防控。
	主要指标	1.连续接种时间≥24h；单人次接种全流程耗时≤60s（包含信息录入、消毒、接种环节）； 2.注射定位识别误差≤0.5mm，精度±0.05mm; 3.具备信息登记，接种注射、更换耗材自动化操作功能，可自主判断注射效果; 4.该接种系统可适配微针（针长≤1mm）注射针头； 5.工作温度范围在 0-45℃。
	其他要求	参赛单位具有医疗器械设计与注册经验与成功案例。
	实测要求	无
产学研	现有基础情况	已有疫苗与注射耗材产品，尚无全自动疫苗接种便携式装置。

	合作意向	联合研发：工程应用研发
需求年度市场规模预测（万元）		500 万元—1000 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+现场答辩
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：4001111111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		信息技术与安全
需求方年产值		1 亿元—5 亿元
需求情况说明	需求题目	方向感知的远距无线接入技术
	需求简述	本需求针对单个手机远距接入无线接入点（AP）、实现稳定双向通信的场景。手机不做硬件层更改，可安装软件或使用商用配件连接到远距离 AP，实现手机与 AP 的稳定双向通信。 传统无线接入点 AP 通常无差别全向辐射无线信号,采用定向增强的方式可为特定方向设备获得更高的信号增益,扩大工作覆盖范围。需实现无线接入点对接入手机方位的鲁棒感知，并基于智能天线技术自动实现接入设备所在方向的信号增强，保证通信质量的基础上提升接入距离。
	功能要求	主要显性功能要求包括： 1.接入终端设备的方位感知：基于多天线协同，采集接入设备与 AP 之间的信道信号感知设备方位； 2.自动实现接入设备所在方位的无线信号增强，实现远距离接入的稳定性。 主要的隐性功能要求包括： 1.高接收灵敏度：AP 与接入设备进行双向通信，仅提高 AP 的覆盖范围，难以突破接入设备到 AP 的上行通信限制，通过定向增强+接收灵敏度提高，才能保证接入双向通信距离提升。 2.开展小型化低功耗设计：多天线阵列布局或定向天线设计中，应充分开展小型化设计，降低设备功耗，提高不同场景拓展应用能力。
	主要指标	1.方位分辨率：接入手机的方位角度分辨误差不高于 15°； 2.增强覆盖范围：在无遮挡环境中，定向增强方位下，支持稳定接入（丢包率＜1%）的距离不低于 200m； 3.上下行速率：在无遮挡环境中，定向增强方位下，200m 处上下行速率均不低于 5Mbps。

	其他要求	无
	实测要求	在满足指标要求的基础上，重点比测： 1.满足 5Mbps 上下行速率的最大距离。比测时采用相同品牌手机接入，通过局域网通信软件上传、下载文件测试速率； 2.天线尺寸。横向对比天线设计方案，综合考虑尺寸、集成的限制，针对设计巧妙、尺寸小巧、集成限制少的天线方案加分； 3.抗干扰能力。视情在周围增加常见的电子设备模式真实使用场景，观察连接稳定性、上下行速率的影响。
产学研	现有基础情况	无
	合作意向	定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产） 联合研发：工程应用研发 技术改造
需求年度市场规模预测（万元）		50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：4002111111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		信息技术与安全
需求方年产值		1 亿元—5 亿元
需求情况说明	需求题目	基于数字化语音处理的实时安全通话技术
	需求简述	本需求关注实时语音通话的数字化安全处理及类语音编码转换，重要聚焦两个方面： 1.针对语音信号的压缩编码和数字化安全处理，如在蜂窝语音中的压缩比率和针对压缩编码后的数字化信息的安全处理模式，需保证处理后的信息不可破译； 2.针对数字化处理后信息的类语音编码转换，如在蜂窝语音中，要实现编码转换后的类语音信号能够适应多地区不同类型基站的编码变换并正常传输，同时兼顾低延迟和高穿透率。
	功能要求	参赛者需设计并实现数字化语音安全处理通联系统，并具备不同物理地点之间（如北京到南京、香港到新加坡等）的实时安全通话，至少支持如下一种语音通话： 1.支持 3G/4G/5G 蜂窝语音通话； 2.支持不少于 1 种国内外主流即时通信 APP 实时语音通话。
	主要指标	参赛者设计实现的数字化语音安全处理通联系统需保证稳定高效的通联效率和清晰可辨的通话质量，具体指标要求如下： 1.实时语音安全通话的建链成功率不小于 96%； 2.实时语音安全通话的语音可懂度不小于 98%； 3.实时语音安全通话 MOS 分值不小于 4.5（声音清晰自然，几乎无失真，延迟很小，通话流畅）。 上述三个指标要求需同时满足。
	其他要求	无
	实测要求	1.参赛方结合文字展示，提供测试系统现场展示，展示案例由参赛方自行提供；

		2.根据实际情况，现场开展比测，比测用设备及软件由需求方提供。
产学研	现有基础情况	无
	合作意向	定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产） 联合研发 技术改造
需求年度市场规模预测（万元）		50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：4003111111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		信息技术与安全
需求方年产值		1 亿元—5 亿元
需求情况说明	需求题目	高仿真安卓虚拟机技术
	需求简述	一款注重用户隐私保护的高仿真安卓虚拟机，支持对手机硬件的仿真定制，可模拟市面在售的手机机型，支持基于加密协议的远程控制功能，具备一定的反虚拟机检测能力。
	功能要求	1.具备安卓虚拟机的基本功能，可以安装安卓应用并运行； 2.支持设定虚拟手机的硬件参数，如 CPU 核数、CPU 品牌、内存大小、存储大小等； 3.支持部分硬件的模拟功能，如 Wi-Fi、GPS、摄像头、拾音器等； 4.支持加密的远程控制功能，可通过安卓手机远程连接并控制虚拟机，通信使用加密协议； 5.方便易用，访问安卓虚拟机无明显卡顿，虚拟手机接收到的应用消息及时同步至远程控制程序； 6.具备一定的反虚拟机检测能力，不被应用程序检测到运行环境为虚拟机。
	主要指标	1.安卓虚拟机运行的平台至少支持以下一种：安卓手机、x86 平台计算机、ARM 平台计算机、云服务器、定制硬件等，支持多平台更优； 2.安卓虚拟机可安装并运行安卓应用，如 Edge 浏览器、高德地图、美团等； 3.可设定的硬件参数包括但不限于：CPU 型号、CPU 核数、内存容量、设备型号、IMEI 号等； 4.可虚拟手机的手机硬件包括但不限于：CPU、Wi-Fi、蓝牙、摄像头、拾音器、GPS 定位器、4G 模块等； 5.可虚拟手机定位信息，使用地图软件可显示当前定位为设定的位置； 6.远程通信要求使用加密通信协议（如在安卓手机本地运行可以不考虑该指标）；

		7.远程操控虚拟机应无卡顿（网络环境可用局域网模拟）； 8.虚拟机实时消息可实时同步至远程控制 APP； 9.具备反虚拟机检测能力，不被应用程序检测到运行环境为虚拟机。
	其他要求	无
	实测要求	重点考察虚拟机的仿真程度，是否能够被应用检测出为虚拟机环境。
产学研	现有基础情况	无
	合作意向	定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产） 联合研发 技术改造
需求年度市场规模预测（万元）		100 万元—500 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：4004111111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		信息技术与安全
需求方年产值		1 亿元—5 亿元
需求情况说明	需求题目	车辆安全检测技术
	需求简述	本赛题聚焦车辆隐私保护场景，针对当前非法定位及录音录像设备对车辆的定位跟踪和隐私获取的现实威胁，寻求好用管用易用的车辆防隐私泄密安全检测设备。
	功能要求	针对当前主流的燃油、混动、纯电等小型汽车实施的非法定位或录音录像装置，可实施有效检测。
	主要指标	1.支持对 GPS、北斗等定位装置的检测； 2.支持对通过 5G、4G 或特定频段等无线信号进行传输的非法定位或录音录像装置检测； 3.支持检测车辆外部、内部及车辆底盘的全面检测。
	其他要求	无
	实测要求	场布设测试环境，现场比测。
产学研	现有基础情况	无
	合作意向	列入优质供应商库 前三名达到指标要求可进入采购流程

需求年度市场规模预测（万元）	100 万元—500 万元
对优秀解决方案悬赏奖励	否
比选方式	文字解决方案+产品实测
备 注	挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：4005111111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		信息技术与安全
需求方年产值		5000 万元—1 亿元
需求情况说明	需求题目	智能车机快速取证技术
	需求简述	本赛题聚焦智能车机防护对抗需求，通过挑战赛模式，遴选发现能够实现对智能车机中的汽车事件数据、行驶记录仪数据、车机娱乐系统数据、车载通信终端数据、自动驾驶数据等进行快速取证的优势团队和技术。
	功能要求	1.确证方式不限，可以临机、近距离或远程，但不可对车机造成物理性损害； 2.能够对至少一款主流智能车机实施驾驶、音视频等数据取证。
	主要指标	可取证类型包括但不限制： 1.汽车事件数据：如车辆速度、制动状态、转向角度等； 2.车载通信终端数据：时间、经纬度、车速、里程、档位等； 3.自动驾驶数据：视频、图像、经纬度、车速、运行模式等； 4.行驶记录仪数据：如时间、经纬度、行驶方向、制动、转向灯、音视频记录文件等； 5.车机娱乐系统数据：蓝牙/手机连接日志、导航 GPS 轨迹、语音操作日志等； 6.其他车载内置或外置硬盘数据等。
	其他要求	无
	实测要求	现场布设测试环境，现场比测。
产学研	现有基础情况	无

	合作意向	列入优质供应商库 前三名达到指标要求可进入采购流程 定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产）
需求年度市场规模预测（万元）		100 万元—500 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：4006031111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		信息技术与安全
需求方年产值		1000 万元—5000 万元
需求情况说明	需求题目	多场景电子设备维修器材消耗预估模型及软件实现
	需求简述	设计日常和极端场景下电子设备维修器材（设备）的消耗预估，并根据任务给出预存数量建议模型。
	功能要求	1.模型可以根据电子设备特点预测日常器材消耗，给出安全库存数量建议。 2.模型可以预测极端场景下器材消耗，给出安全库存数量建议。 3.模型具有自动进化纠偏功能，根据预估消耗和实际消耗，分析偏差原因，并经人工确认优化调整模型。 4.软件具有数据管理模块：如维修器材历史消耗的采集、录入、清洗与存储。支持故障数据、维修性数据、供应保障数据等的关联建模。 5.软件具有预测计算模块： ①内置多种预测算法（如但不限于时间序列分析、多元先行回归、指数平滑、BP 神经网络等）或根据行业装备特点选取其它先进算法； ②支持根据设备、器材、使用场合特点自动选择建议最优算法； ③支持参数调节(如平滑系数、置信区间、预测周期等）。 6.软件具有结果输出模块： ①生成各类器材的消耗预测量及预测区间； ②给出安全库存水平建议； ③支持预测结果的可视化展示。
	主要指标	1.预测精度指标：平均绝对百分比误差（MAPE）：≤15%； 2.器材满足率：≥90%； 3.拟合优度：≥0.8（训练集和测试集皆满足）。
	其他要求	1.针对极端场景下“少数据、贫信息”场景下的预测，可以参考当下国外相关资料和研究成果，并论证设计相应的模拟测试方案； 2.模型具备自学习与参数动态更新能力；

		3.可解释性：预测结果具有可追溯性，能分析说明主要影响因素及其贡献度；模型参数与权重应可配置及可解释； 4.模型与算法经过实际应用验证或在权威期刊出版过，并根据本需求领域特点进行调整； 5.软件模块可以集成到其它系统中。
	实测要求	1.提供实测证明材料，证明选取 3 类以上典型通信设备维修器材历史消耗数据，进行回归验证； 2.提供实测证明材料，证明相关指标满足指标要求。
产学研	现有基础情况	无
	合作意向	列入优质供应商库
需求年度市场规模预测（万元）		50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+现场答辩
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：4007031111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		信息技术与安全
需求方年产值		1000 万元—5000 万元
需求情况说明	需求题目	基于电子设备电路图的故障根因排查软件
	需求简述	接收设备的异常故障现象和测试数据后，能够根据通信设备电路图（含射频、模拟、数字）自动解析电路拓扑，智能辅助定位故障部位，给出维修建议，降低维修门槛，提高维修时效。
	功能要求	1.支持多格式电路图解析：支持主流 EDA 源文件及高清扫描图片，自动提取元器件参数、网络标号及信号流向，构建加权的拓扑图； 2.交互式排故引导：输入故障现象后，给出测量点建议，根据测量数值，引导下一步操作，并最终给出故障部位结论和建议。
	主要指标	1.解析覆盖率：支持识别电阻、电容、电感、IC、晶振、功放、连接器等常用元器件； 2.自动识别拓扑图和 IC 逻辑关系：识别并理解电源连接、控制流、数据流等，从而识别电路功能逻辑； 3.Top3 候选故障点命中率≥90%；虚警率≤10%。
	其他要求	软件模块可以集成到其它系统中。
	实测要求	1.提供实测证明材料，证明 20 块已标注真实故障的电路板，覆盖短路、开路、参数飘移等故障，在盲测条件下满足指标要求； 2.压力测试：提供实测证明材料，证明分别输入完整的电路图和缺省 10%关键图纸片段，评估在信息残缺下的推理鲁棒性； 3.提供实测证明材料，证明相关指标满足指标要求。
产学研	现有基础情况	无

	合作意向	列入优质供应商库
需求年度市场规模预测（万元）		50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+现场答辩
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：4008031111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		信息技术与安全
需求方年产值		1000 万元—5000 万元
需求情况说明	需求题目	UI 模板快速搭建工具
	需求简述	当前使用的低代码平台，其能力侧重业务流程编排和数据管理，原生前端页面样式单一、可视化组件不足，难以快速打造业务看板等精致界面。拟建设 UI 快速搭建工具，提供可视化拖拽、成套组件模板，产出可对接低代码平台的前端页面，补齐低代码平台前端可视化短板。
	功能要求	1.可视化拖拽 UI 编辑器，支持布局容器、卡片、数据看板、表单、图表等通用组件拼装，所见即所得； 2.内置成套行业 UI 模板（业务门、数据报表、详情页等），支持模板复用； 3.页面配置完成后，可导出适配低代码的自定义前端代码/组件包，直接嵌入低代码应用； 4.支持样式自定义（配色、字体、间距），统一 UI 规范； 5.权限管控、操作日志留痕，适配内网保密环境。
	主要指标	1.内置不少于 20 套标准化 UI 页面模板，包含表单、数据看板； 2.支持图表、卡片、分组容器等不少于 30 种基础 UI 组件拖拽配置； 3.产出页面可直接对接低代码平台，支持绑定平台工作表数据源； 4.页面编辑实时预览； 5.支持内网私有化容器部署，操作审计日志留痕。
	其他要求	工具适配内网隔离环境，兼容常用低代码平台体系；提供操作手册，支撑研发人员快速上手使用。
	实测要求	1.选取 1 套业务看板模板，拖拽修改布局、绑定低代码平台数据源，成功生成并在平台内展示； 2.验证页面样式、数据联动正常，可导出复用； 3.验证操作日志可审计、环境可离线私有化部署。

产学研	现有基础情况	无
	合作意向	列入优质供应商库
需求年度市场规模预测（万元）		500 万元—1000 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：5001178111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		无人系统
需求方年产值		1 亿元—5 亿元
需求情况说明	需求题目	矿山自动驾驶需求
	需求简述	面向露天矿山的矿车自动驾驶系统。
	功能要求	应对复杂工况、全天候运行、异构车队。
	主要指标	多传感器融合（不少于激光雷达、毫米波雷达、视觉相机）、高精度定位（0.3m 内）、自主规划控制（人工接管次数少于 1 次/10kg）、协同通信（带宽高于 50Mbps，延迟小于 50ms）。
	其他要求	无
	实测要求	无
产学研	现有基础情况	已有相关技术积累。
	合作意向	技术改造 技术配套

需求年度市场规模预测（万元）	500 万元—1000 万元
对优秀解决方案悬赏奖励	否
比选方式	文字解决方案+现场答辩
备 注	挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：5002178111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		无人系统
需求方年产值		1 亿元—5 亿元
需求情况说明	需求题目	编队自主跟随驾驶需求
	需求简述	面向有人/无人车在非结构化越野场景下编队行进。
	功能要求	应对越野路况、全天候运行、有人无人异构车队。
	主要指标	多传感器融合（不少于激光雷达、毫米波雷达、视觉相机）、高精度相对定位（0.3m 内）、协同通信（带宽高于 50 Mbps，延迟小于 50ms）。
	其他要求	无
	实测要求	无
产学研	现有基础情况	已有相关技术积累。
	合作意向	技术改造 技术配套
需求年度市场规模预测（万元）		500 万元—1000 万元

对优秀解决方案 悬赏奖励	否
比选方式	文字解决方案+现场答辩
备 注	挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：5003178111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		无人系统
需求方年产值		1 亿元—5 亿元
需求情况说明	需求题目	无人系统巡逻值守需求
	需求简述	面向复杂非结构化越野场景下的场景巡逻。
	功能要求	应对城市及越野路况、智能巡逻、自主导航。
	主要指标	多传感器融合（不少于激光雷达、毫米波雷达、视觉相机）、目标识别与行为分析（准确率高于 90%）、自主导航与定位（人工接管次数少于 1 次/10kg）、协同通信（带宽高于 50Mbps，延迟小于 50ms）。
	其他要求	无
	实测要求	无
产学研	现有基础情况	已有相关技术积累。
	合作意向	技术改造 技术配套

需求年度市场规模预测（万元）	500 万元—1000 万元
对优秀解决方案悬赏奖励	否
比选方式	文字解决方案+现场答辩
备 注	挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：5004178111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		无人系统
需求方年产值		1 亿元—5 亿元
需求情况说明	需求题目	密闭/地下空间协同探测需求
	需求简述	面向地下空间的协同探测任务系统。
	功能要求	无 GNSS 环境适配、复杂环境感知、多设备协同、无线通信。
	主要指标	多传感器融合（不少于激光雷达、毫米波雷达、视觉相机）、协同通信与探测（带宽高于 20Mbps，延迟小于 50ms）、自主机动（人工接管次数少于 1 次/kg）。
	其他要求	无
	实测要求	无
产学研	现有基础情况	已有相关技术积累。
	合作意向	技术改造 技术配套

需求年度市场规模预测（万元）	500 万元—1000 万元
对优秀解决方案悬赏奖励	否
比选方式	文字解决方案+现场答辩
备 注	挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：5005178111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		无人系统
需求方年产值		1 亿元—5 亿元
需求情况说明	需求题目	自动导引车转运系统需求
	需求简述	面向智能制造与智慧物流的智能运输系统。
	功能要求	智能感知与自主导航、自主决策与调度。
	主要指标	自主感知（人工接管次数少于 1 次/10kg）、高精度定位（厘米级）、高速通信（带宽高于 50 Mbps，延迟小于 50ms）、多机协同调度、工厂环境适应性（高低温、盐雾、粉尘）。
	其他要求	无
	实测要求	无
产学研	现有基础情况	已有相关技术积累。
	合作意向	技术改造 技术配套

需求年度市场规模预测（万元）	500 万元—1000 万元
对优秀解决方案悬赏奖励	否
比选方式	文字解决方案+现场答辩
备 注	挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：5006177111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		无人系统
需求方年产值		1000 万元—5000 万元
需求情况说明	需求题目	低成本微型地空两栖探测机器人
	需求简述	面向应急救援、重要设施巡查、能源电力、石化园区、地下空间和野外保障等军民两用公开场景，现征集低成本、微型化、轻量化地空两栖探测机器人解决方案。机器人应具备地面滚动和空中飞行两种工作模式，能够开展复杂环境快速探测、短距离越障转场、低照度观察、视频回传、环境感知和异常目标发现。方案应包含机器人本体、探测载荷、控制通信、样机验证和经费测算等内容。
	功能要求	1.具备微型化、轻量化、低成本设计，便于单人携行、快速投放和部署； 2.具备地面滚动和空中飞行两种工作模式，地面模式用于低能耗持续探测，飞行模式用于短距离跨越障碍、低空观察和快速转场； 3.具备复杂环境探测能力，可适应碎石、坡面、台阶边缘、管廊地面、设备间隙等典型非结构化场景； 4.具备视频图像采集、实时回传、本地存储和低照度辅助观察能力，可支撑现场快速判读； 5.可扩展热源、烟雾、有害气体、温度异常、人员目标或可疑物体识别等探测功能； 6.具备远程操控、状态监测、低电量提醒、失联保护和任务中断处置能力，支持国产化核心器件和开放式软硬件接口者优先。
	主要指标	1.基础型样机目标成本≤3 万元，不含特殊定制探测载荷；整机重量≤3kg；收纳状态尺寸不大于 350×250×200mm； 2.地面滚动连续工作时间≥60min；飞行连续工作时间≥8min。地面滚动爬坡角度≥25°，具备典型复杂地面通行能力； 3.地面滚动/飞行控制模式切换响应时间≤2s； 4.通信距离在典型半封闭或复杂环境下不低于 50m，通过中继方式扩

		展； 低照度或黑暗环境下有效观察距离不低于 5m； 5.至少支持一种环境或异常目标探测功能，如热源、烟雾、有害气体、温度异常、人员目标或可疑物体识别。
	其他要求	1.方案应突出低成本、微型化、可靠性和工程应用能力，避免过度概念化设计； 2.方案应面向军民两用公开场景，提交内容应做好公开脱密处理，不涉及敏感目标、敏感区域、敏感参数和涉密信息； 3.参赛单位应提供工程样机、关键部件样机或可实测验证的原理样机。
	实测要求	采用“文字解决方案+产品实测”方式进行比选。实测内容包括：整机重量与尺寸测试、地面滚动通行测试、爬坡测试、短时飞行测试、地面滚动/飞行控制模式切换测试、视频回传测试、低照度探测测试、通信稳定性测试、连续工作时间测试和环境探测功能测试。实测环境可设置模拟废墟、管廊通道、复杂地面、狭窄空间和短距离障碍跨越场景。
产学研	现有基础情况	需求方具备复杂环境探测、无人系统应用和工程验证需求，可提供模拟受限空间、复杂地面、低空短距离跨越和典型探测场景用于方案验证。相关需求具有明确的军民两用应用背景，可与高校、科研院所和企业开展样机研制、联合测试、场景适配、工程化迭代和后续应用推广。
	合作意向	定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产）
需求年度市场规模预测（万元）		50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：5007177111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		无人系统
需求方年产值		1000 万元—5000 万元
需求情况说明	需求题目	基于国产控制平台的具身智能头颈感知执行一体化单元
	需求简述	面向人形机器人、特种机器人、智能服务装备和无人系统等军民两用公开场景，现征集基于国产控制平台的具身智能头颈感知执行一体化单元解决方案。方案应具备头颈姿态调节、感知信息接入、主动注视、目标跟随和接口适配能力，支撑机器人观察、交互、巡检和识别等任务中的感知—决策—执行闭环运行，并提供机械结构、控制平台适配、控制软件、样机验证和经费测算等内容。
	功能要求	1.具备头颈姿态调节能力，支持点头、摇头、转向等基本动作，可根据机器人本体需求进行机械接口和安装方式适配； 2.具备国产控制平台适配能力，可完成驱动控制、信号采集、通信接口和基础控制架构设计； 3.具备视觉或其他传感信息接入能力，可根据任务需求接入摄像头、麦克风、惯性测量单元或其他感知模块； 4.具备目标响应、主动注视和目标跟随能力，可根据外部目标、指定方向或上位系统指令完成头颈运动控制； 5.具备软硬件集成、联调测试和状态监测能力，可输出运行状态、控制指令响应和基本故障信息； 6.支持开放式软硬件接口，便于与人形机器人本体、移动机器人平台、上位机系统或边缘计算设备集成； 7.全国产化或关键器件国产化方案优先考虑。
	主要指标	1.头颈单元应具备不少于 2 个运动自由度，可扩展至 3 个运动自由度。支持点头、摇头、转向等基本头颈动作，运动范围可根据本体接口条件进行适配。 2.目标响应或主动注视控制响应时间≤1s。 3.目标跟随过程中头颈运动应平稳，无明显抖动、卡滞或失控现象。

		支持至少 1 路视觉或其他感知信息接入，具备与控制平台的数据交互能力。 4.控制平台应支持常用通信接口，如串口、以太网、CAN、USB 或其他可扩展接口。 5.应提供机械安装接口、电气接口和控制接口说明，便于后续系统集成。 应完成样机级功能验证，提交测试记录、控制程序和相关技术文档。
	其他要求	1.方案应突出国产控制平台适配、感知执行一体化、结构紧凑、接口开放和工程可集成能力； 2.参赛单位应提供工程样机、关键部件样机或可实测验证的原理样机； 3.系统应便于后续与人形机器人、轮式机器人、履带机器人或其他无人系统平台集成。
	实测要求	采用“文字解决方案+产品实测”方式进行比选。实测内容包括：头颈动作范围测试、运动平稳性测试、控制响应时间测试、目标主动注视测试、目标跟随测试、感知信息接入测试、通信接口测试、软硬件集成测试和连续运行稳定性测试。实测环境可设置机器人本体接口模拟平台、目标移动测试场景和上位机控制联调场景。
产学研	现有基础情况	需求方具备人形机器人、特种机器人、智能装备和国产控制平台相关应用需求，可提供典型本体接口、控制接口、感知模块和联调测试条件。相关需求具有明确的军民两用应用背景，可与高校、科研院所和企业开展样机研制、接口适配、联合测试、工程化迭代和后续应用推广。
	合作意向	定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产）
需求年度市场规模预测（万元）		50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测

备 注	挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：5008177111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		无人系统
需求方年产值		5 个亿及以上
需求情况说明	需求题目	高柔性长效稳定微针干电极与柔性电路优化技术攻关
	需求简述	在便携式非侵入式脑机接口应用场景中，通过柔性微针干电极、柔性导电电路及配套封装工艺，解决接触阻抗高、电极刚性大、线束繁杂外露的问题，优化信号采集效果与穿戴体验。
	功能要求	1.微针干电极具备低接触阻抗与生物匹配力学特性，可稳定穿透发丝并长效采集脑电信号； 2.佩戴舒适且不限制头部活动； 3.导电电路采用液态金属印刷工艺，在拉伸、弯折状态下可稳定传输脑电信号； 4.优化布线结构，实现导联线集成内置，消除线路外露问题，简化线束布局； 5.柔性电路、电极结构与现有信号模块兼容。
	主要指标	1.干电极微针长度~2.5mm，阵列布局~10×10；针尖模量 1~1.2MPa，根部模量 0.5~0.7MPa，极限拉伸应力≥2.2MPa，断裂应变≥600%；导电水凝胶电导率≥10S/m，与头皮接触阻抗≤10kΩ；连续工作 8h 整体信号衰减≤10%; 2.在环境温度 20~25℃、湿度 30%~70%条件下连续工作 24h，电路电阻变化率≤5%；基底拉伸 50% 状态下电路导通率≥98%，电路成型点位偏差≤5mm; 3.导联线整体内置集成，无线路外露；线束布局规整，反复拉扯、弯折后线路无断路、接触不良现象; 4.可清晰捕捉肌电信号，眨眼动作对应信号响应无延迟；α 波信号幅值稳定在 6~9μVrms，8~13Hz 频段出现明显波峰；β 波在 13~30Hz 频段特征波动清晰；设备重复使用 20 次后，脑电信号幅值衰减≤10%; 5.封装柔性电路数量≥8 个，设置 22 个标准电极位，关键电极点位布

		局误差≤5mm；连接器可与标准杜邦线稳定对接，信号传输无中断。
	其他要求	无
	实测要求	无
产学研	现有基础情况	无
	合作意向	列入优质供应商库 前三名达到指标要求可进入采购流程 定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产） 联合研发
需求年度市场规模预测（万元）		1000 万元及以上
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：5009177111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		无人系统
需求方年产值		5 个亿及以上
需求情况说明	需求题目	面向 UE 的小型无人机驾驶个性化训练关键技术
	需求简述	现有 UE 架构无人机模拟训练系统场景、任务、对抗 NPC 均为固定预设模式，无法结合参训人员操控水平与认知状态开展差异化训练，存在训练模式固化、针对性弱、训练效率低的问题。本项目依托自研场景、任务、NPC 三大编辑器的自定义拓展能力，融合无人机操控绩效数据与非侵入式 BCI 认知数据，研发个性化智能训练系统。重点突破双维度评测、数据驱动训练内容生成、三维 NPC 智能对抗核心技术，搭建“千人千面”的智能仿真训练平台，实现无人机训练从标准化普训向个性化精训升级，精准补齐参训人员训练短板。
	功能要求	1.操控与认知双维度个性化评测。高频采集无人机轨迹、姿态、能耗等操控遥测数据，同步对接非侵入式 BCI 设备采集用户认知负荷、注意力等认知数据。依托归一化算法与多维评测模型，实时生成可视化能力分析图谱，完成参训人员综合能力量化评测，为个性化训练提供数据支撑； 2.数据驱动个性化训练内容生成。基于学员实时评测数据，动态覆写场景、任务生成参数，自动适配学员能力短板，动态生成差异化的训练场景与任务组合，实现弱项强化、强项巩固的精准化训练； 3.三维 NPC 自适应智能对抗。支持 UE 三维场景 NPC 智能生成，具备三维寻路、立体机动、障碍规避与战术对抗能力。可适配静态及动态生成场景，可根据学员训练水平自适应调整对抗难度与策略，提升训练实战性； 4.高精度飞行物理仿真。兼容开源飞控协议与实体摇杆输入，内置空气动力学模型，实时计算风阻、升力等物理参数，精准模拟失速、地效、惯性漂移等飞行现象，保障仿真训练的真实性与沉浸感。
	主要指标	1.数据采集：操控及 BCI 认知数据综合采集频率≥60Hz，数据完整无延迟、无失真； 2.内容生成：场景、任务动态生成与加载过程中，系统主线程稳定无

		卡顿、无崩溃； 3.NPC 寻路：动静场景下寻路与对抗规划无缝衔接，经多线程优化，无主进程掉帧、响应延迟问题； 4.可视化渲染：能力评测图谱数据更新、维度切换时动画过渡平滑，画面无卡顿闪烁。
	其他要求	1.架构拓展：采用模块化低耦合架构，支持后续自研 3D 资产、物理引擎、算法模型的无缝迭代替换； 2.引擎兼容：系统及所有第三方插件可在标准 UE 环境下稳定运行，无兼容冲突； 3.算法文档：输出数据与训练参数映射规则说明书，明确多维数据与场景、任务、对抗参数的数学映射逻辑，实现参数可追溯、可解释； 4.NPC 配置文档：输出 NPC 智能行为配置手册，明确不同训练科目下 NPC 导航、行为树、对抗策略的配置与调优方法。
	实测要求	1.个性化适配：可依据用户操控、认知能力差异，自动生成针对性定制化训练任务与场景； 2.量化评估：可对训练操控绩效、认知表现生成可量化、可解释的综合评测结果； 3.依据可溯：所有个性化训练内容均可生成对应适配依据，关联用户能力短板，训练方案透明可解释。
产学研	现有基础情况	无
	合作意向	列入优质供应商库 前三名达到指标要求可进入采购流程 定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产） 联合研发
需求年度市场规模预测（万元）		1000 万元及以上
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测

备 注	挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：5010177111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		无人系统
需求方年产值		5 个亿及以上
需求情况说明	需求题目	少导联脑电认知状态精准识别技术
	需求简述	针对现有认知状态检测依赖多通道脑电设备、难以实现便携化部署的问题，研究在≤4 导联条件下，面向认知负荷多维认知状态的高精度实时识别与跨被试泛化技术，为人员状态便携式监测提供核心算法支撑。
	功能要求	1.支持认知负荷、疲劳、警觉度等多维认知状态的实时在线识别； 2.具备跨被试泛化能力，支持少样本或免校准条件下的个体适配； 3.具备在线伪迹（肌电、眼电、运动）自动识别与抑制功能； 4.支持连续实时输出认知状态评估结果，状态分级不少于 3 级； 5.算法需在嵌入式或轻量化计算平台上可运行。
	主要指标	1.采集通道数：≤4 导联； 2.认知负荷分类准确率：≥85%（3 分类，在线测试）； 3.零样本跨被试泛化准确率：≥70%； 4.实时输出延迟：≤500ms； 5.新用户校准时长：1min； 6.伪迹抑制后有效信号率：≥85%。
	其他要求	1.算法需提供可解释性输出，关键特征与认知状态具有明确对应关系； 2.需提供完整的算法文档、训练数据说明及复现方案； 3.验证数据集应包含不少于 30 名被试的多场景采集数据； 4.成果交付包括算法模型、源代码及技术报告。
	实测要求	1.在独立测试被试（不少于 10 人，不参与训练）上进行在线盲测验证； 2.测试任务应贴近真实作业场景，采用具有明确认知负荷梯度的作业设计； 3.测试环境允许存在轻度运动干扰，不限定为实验室静止状态。
产学研	现有基础情况	无

	合作意向	列入优质供应商库 前三名达到指标要求可进入采购流程 定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产） 联合研发
需求年度市场规模预测（万元）		1000 万元及以上
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：5011177111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		无人系统
需求方年产值		5 个亿及以上
需求情况说明	需求题目	少导联脑电指令意图精准识别关键技术
	需求简述	针对现有脑控系统依赖高密度电极阵列、外场部署困难的问题，研究在≤4 导联条件下，基于 SSVEP 范式的多类指令意图在线高精度识别技术，重点突破少电极条件下的频率识别精度、响应速度及运动状态下的抗伪迹鲁棒性，为便携式脑控无人系统提供核心解码算法。
	功能要求	1.基于 SSVEP 范式，支持不少于 4 类离散指令意图的在线识别； 2.具备在线频率识别与目标选择能力，支持连续实时输出； 3.具备运动状态下的伪迹自动抑制能力（肌电、头动干扰）； 4.支持免校准或极短校准（≤1 分钟）条件下的跨被试直接使用； 5.算法需支持轻量化部署，可运行于嵌入式或边缘计算平台。
	主要指标	1.采集通道数：≤4 导联； 2.在线意图识别准确率：≥85%（4 分类）； 3.误触发率：≤10%； 4.单次识别响应时间：≤1.5s； 5.运动干扰状态下准确率衰减：≤15%； 6.新用户可用校准时长：≤1min。
	其他要求	1.刺激频率设计需说明闪烁频率选取依据，避免视觉疲劳风险； 2.需提供完整算法文档、SSVEP 刺激参数说明及复现方案； 3.验证数据集应包含不少于 20 名被试，含静止与轻度运动两类采集条件； 4.成果交付包括算法模型、源代码、刺激程序及技术报告。
	实测要求	1.在独立测试被试（不少于 10 人，不参与训练）上进行在线盲测验证； 2.测试需覆盖静止状态与轻度头部运动（如步行）两种条件； 3.测试时新用户校准时长计入考核，不得超过规定时间； 4.结果以识别准确率、误触发率、响应时间分布等指标呈现。

产学研	现有基础情况	无
	合作意向	列入优质供应商库 前三名达到指标要求可进入采购流程 定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产） 联合研发
需求年度市场规模预测（万元）		1000 万元及以上
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：7001094111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		人工智能与大数据
需求方年产值		1000 万元—5000 万元
需求情况说明	需求题目	多模态生理和运动信号智能融合处理
	需求简述	面向智能穿戴设备多模态生理和运动信号融合处理需求，以嵌入式原型平台为基础，集成肌电、心率、惯导等多模态传感器信号，融合经典数字滤波与卡尔曼滤波等核心算法，构建运动意图识别和疲劳度评估综合算法模型，并具备向边缘 AI 异构芯片迁移的扩展能力。
	功能要求	1.对生理与运动多源信号进行精确的特征提取与智能融合，形成高区分度的融合特征向量，为后续意图识别提供高质量输入。 2.支持串口实时可视化、数据离线存储及参数在线调节等调试功能，便于算法迭代与系统优化； 3.预留向异构边缘计算芯片（如集成 NPU 或专用传感器融合处理器）迁移的扩展能力，实现从基础算法验证到高性能低功耗部署的完整技术路径。
	主要指标	1.意图识别准确率≥95%； 2.支持串口实时可视化、数据离线存储、参数在线调节； 3.预留向异构边缘计算芯片迁移的扩展能力。
	其他要求	1.采用 HDF5 格式统一存储原始信号与预处理特征，附带三级标签（动作类别/发力等级/个体属性）； 2.数据质量合格率≥95%； 3.支撑多模态大模型意图识别算法训练，目标准确率≥95%。
	实测要求	传感器运动识别准确率≥95%，传感器信号传输延时＜50ms。
产学研	现有基础情况	相关项目已具备扎实的研发基础与资源保障。

	合作意向	列入优质供应商库
需求年度市场规模预测（万元）		100 万元—500 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：7002031111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		人工智能与大数据
需求方年产值		5000 万元—1 亿元
需求情况说明	需求题目	多模态大模型无人机视频智能分析插件
	需求简述	通过部署本地模型或算法，实现多模态大模型在无人机视频数据中的智能分析并保存关键帧，完成视频中关键目标（属性、行为、地理位置、数量等）文本描述。
	功能要求	1.支持多种类型的数据，如视频数据、谷歌遥感影像、文本数据等； 2.具备视频关键帧标注功能，可综合其他数据进行关联查询、检索等； 3.可基于遥感影像对关键帧进行定位，实现空间对齐功能； 4.具备视频理解能力，目标识别、跟踪能力； 5.综合所有数据，实现智能问答功能。
	主要指标	1.支持数据类型≥3，如视频（MP4、wmv、flv 等标准格式）、图像（png、jpeg、TIF/TIF 等）、文本（doc/docx、txt、pdf 等）； 2.视频自动关键帧标注与人工标注内容一致性≥40%，查询查全率≥80%，检索准确率≥85%； 3.关键帧定位精度优于 100m； 4.目标识别准确率≥85%，漏检率≦5%； 5.视频、关键帧等生成文本答案的准确率≥80%。
	其他要求	全平台满足国产化要求。
	实测要求	根据技术指标要求，按国家或行业标准进行逐项检测。
产学研	现有基础情况	积累一定量级的无人机视频数据。

	合作意向	列入优质供应商库
需求年度市场规模预测（万元）		50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：7003031111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		人工智能与大数据
需求方年产值		5000 万元—1 亿元
需求情况说明	需求题目	智治引擎 — 基于大模型的低代码多模态数据治理平台
	需求简述	针对多源异构数据（结构化数据库包括 PostgreSQL、MySQL、达梦、金仓等国内外主流数据库，非结构化文本等）治理复杂、效率低、门槛高的问题，建立基于大模型的低代码数据治理平台。借鉴 Palantir Dynamic Ontology 动态本体驱动理念，解决数据快速引接、智能解析、可视化治理、动态本体建模、智能库表构建、数据编制、精细化治理及灵活扩展等问题。
	功能要求	平台支持多模态数据快速接入，基于大模型自主生成解析代码，通过拖拽式编排实现快速数据治理；底层链接多种数据库，利用大模型快速构建定制化关系型数据库（PostgreSQL、MySQL、达梦、金仓）和图数据库（Neo4j），实现生成关系表的数据统计、图实体关系挖掘等精细化治理，且治理能力动态演化，可随技术与需求发展向更深层次延伸。
	主要指标	1.多源数据库接入：支持 PostgreSQL、MySQL、达梦、金仓、Neo4j 共不少于 5 种数据源的接入，每种均可完成连接测试、元数据采集、数据预览； 2.多模态数据解析：支持文本数据的自动类型识别、字段提取、格式转换，覆盖常见结构化/半结构化场景； 3.智能建库建表：基于自然语言描述或数据样本，大模型可生成符合目标数据库语法的 DDL 语句，支持 PostgreSQL、MySQL、达梦、金仓、Neo4j； 4.多源数据逻辑整合：支持将不少于 3 个异构数据源的数据整合为统一逻辑视图，用户可通过统一接口进行跨源查询； 5.图关系挖掘：支持图数据库中的实体关系查询、最短路径分析、基础社区发现，结果可视化呈现。
	其他要求	支持自定义 API 开发，基于治理结果自动生成 RESTful API，或允许用户自定义 API 接口，提供在线 API 文档。
	实测	基于互联网开源环境和数据进行实测。

	要求	
产学研	现有基础情况	已具备 Qwen3.6 大语言模型（文本理解与代码生成）及 Qwen3 多模态模型（支持文本与其他模态数据解析）。
	合作意向	列入优质供应商库 技术改造
需求年度市场规模预测（万元）		50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：7004031111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		人工智能与大数据
需求方年产值		5000 万元—1 亿元
需求情况说明	需求题目	通用航空器飞行异常行为告警模型
	需求简述	针对通用航空器（含通用飞机、直升机、无人机等）在运行过程中飞行行为难以实时监控、异常识别滞后、误报漏报率高等问题，建立基于多维飞行数据融合分析与机器学习算法的通用航空器飞行异常行为告警模型。
	功能要求	模型融合 ADS-B 广播式自动相关监视数据、飞行参数记录（姿态、速度、高度、航向）、起降关键阶段数据、气象数据及雷达航迹等多源异构数据，通过轨迹特征提取、行为模式识别与异常检测算法，对偏离航线、危险接近、异常机动（过载、急转弯、快速下降）、超速超限、低空飞行、非计划降落等异常行为进行实时识别与分级告警。
	主要指标	1.多源数据接入：支持 ADS-B 数据、飞行参数记录、气象数据、雷达航迹、机场运行数据不少于 5 类数据源的接入与标准化解析； 2.异常行为识别：支持偏离航线、危险接近、异常机动、超速超限、低空飞行、非计划降落等不少于 8 类异常行为识别； 3.告警分级：支持将异常按严重程度划分为提示、警告、严重三级，不同级别对应差异化告警通道与处置流程； 4.告警阈值动态调整：支持基于历史数据与运行场景自动调整异常判定阈值，降低误报漏报； 5.异常行为分级告警：异常事件从数据触发到告警输出响应时间不超过 10s。
	其他要求	模型训练与迭代：支持利用标注样本进行模型训练、验证、上线与版本回退，支持增量学习。
	实测要求	基于互联网开源环境和 ADS-B 数据进行实测。

产学研	现有基础情况	已积累一定规模的历史飞行轨迹样本与异常事件标注数据。
	合作意向	列入优质供应商库 技术改造
需求年度市场规模预测（万元）		50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：7005031111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		人工智能与大数据
需求方年产值		5000 万元—1 亿元
需求情况说明	需求题目	全源信息关联融合分析智能体
	需求简述	针对互联网多源异构信息（开源 OSINT、信号 SIGINT、地理空间 GEOINT、技术 TECHINT、测量与特征 MASINT 等）来源分散、格式差异大、关联关系隐蔽、人工研判效率低、孤岛化严重等问题，建立基于大语言模型与知识图谱技术的全源信息关联融合分析智能体。
	功能要求	智能体自动引接并解析多类信息源数据，融合空域、海域目标（ADS-B/AIS/雷达）运行数据，构建涵盖陆、海、空多域的立体信息视图与统一信息本体模型、全源图谱。通过实体识别、关系抽取、指代消解、跨源冲突消解与时空对齐，将分散信息关联为可追溯、可推理的深度融合信息视图。
	主要指标	1.多源信息接入解析：支持文本、结构化表格、音视频转写、地理数据、图像识别结果、ADS-B 航空广播式自动相关监视数据、AIS 船舶自动识别系统数据、雷达/传感器目标数据等不少于 8 类信息源的接入与标准化解析； 2.实体识别与关系抽取：支持人物、组织、机构、事件、地点、时间等不少于 10 类实体的自动识别标注与抽取； 3.时空对齐与建模：支持将信息事件按时间线、地理位置统一编排，构建可检索的事件时空索引； 4.多维关联分析：支持 1~N 跳关联路径查询、共同关系挖掘（人物-人/物-组织-事件），自动呈现关联路径与证据链； 5.异常信息挖掘：支持对异于常规模式的信息线索自动识别（异常聚集、异常通讯、异常活动规律等）； 6.意图研判与威胁评估：基于融合信息输出目标意图研判与威胁等级评估结论，并给出证据支撑。

	其他要求	提供标准 RESTful API，支持与既有平台、业务系统对接。
	实测要求	基于互联网开源环境和数据进行实测。
产学研	现有基础情况	已具备大语言模型文本理解、实体识别与关系抽取基础能力，已搭建知识图谱构建与图数据库技术底座，具备自然语言问答与结构化报告生成能力，并积累了多类信息来源的标准化解析经验。
	合作意向	列入优质供应商库 技术改造
需求年度市场规模预测（万元）		50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：7006111111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		人工智能与大数据
需求方年产值		1 亿元—5 亿元
需求情况说明	需求题目	基于大模型的内网安全开发环境构建技术
	需求简述	本赛题面向内网安全开发场景，拟基于英伟达 GPU 架构，构建全离线大模型软件开发辅助环境。赛题聚焦工程化落地能力，覆盖一键化离线部署、多语言开发工具适配、内网统一镜像源管理、安全跨网资源交互四大核心环节，考核参赛队伍对大模型推理生态、开发工具链、依赖管理体系及网络安全防护的综合落地能力，最终交付一套可在内网直接复用的标准化、高安全、全链路开发环境解决方案。 优势团队也可单独对四个环节中的某一环节进行响应，并给出解决方案。
	功能要求	按照系统部署及软件开发流程，功能要求分为部署、开发、编译运行、跨网交互 4 个阶段： 一、部署阶段功能要求 1.适配英伟达 GPU 架构与 CUDA 技术栈，支持主流数据中心级英伟达显卡运行大模型推理服务； 2.兼容多种主流大模型量化格式与推理服务框架，支持开源模型的快速加载与服务化发布； 3.提供一体化离线部署包与一键化执行脚本，覆盖推理服务、运行依赖、开发插件、基础组件全栈交付； 4.内置环境自检、依赖校验与部署异常自动回滚机制，降低人工运维成本。 二、开发阶段 1.兼容多款主流开发 IDE，提供标准化接入方式，支撑日常研发全流程辅助； 2.覆盖结构设计、代码补全、代码生成、逻辑解释、代码重构、错误排查等核心辅助场景；

		3.支持 Java、Python、JavaScript、C、C++等主流编程语言； 4.提供标准化开放 API 接口，支持第三方开发插件与工具的扩展接入。 三、编译运行阶段 1.搭建内网统一多语言镜像源，覆盖对应语言的包管理与构建工具，实现依赖包的缓存与分发； 2.默认强制对接内网镜像源，封堵外网依赖默认调用路径； 3.支持离线方式完成依赖库的增量更新、版本同步与元数据校验，更新后自动完成服务可用性校验； 4.具备镜像源访问权限管控与操作审计能力，可按用户组分配依赖拉取权限。 四、跨网交互阶段 1.构建“敏感内容脱敏+人工审核+单向摆渡”的安全跨网流程，支撑依赖资源、技术资料的外网获取与内网导入； 2.支持自定义敏感信息脱敏规则，可自动识别并处理代码中的敏感内容； 3.外网资源导入内网前，执行病毒查杀、恶意代码检测、文件格式校验等多重安全校验； 4.全流程操作留痕，关键节点日志完整，支持全链路审计追溯。
	主要指标	按照系统部署及软件开发流程，主要指标要求分为部署、开发、编译运行、跨网交互 4 个阶段： 一、部署阶段 1.兼容英伟达 GPU，支持 CUDA 11.8 以上版本； 2.支持主流大模型量化格式：≥2 种， 3.兼容主流推理服务框架：≥2 种； 4.环境可靠前提下部署成功率 100%，异常场景自动回滚成功率 100%。 二、开发阶段 1.支持主流 IDE 工具类型：≥3 款； 2.完整支持结构设计、代码补全、代码生成、逻辑解释、代码重构、错误排查等 6 类核心研发辅助功能； 3.支持 Java、Python、JavaScript、C、C++等不少于 5 种主流编程语言。 三、编译运行阶段 1.支持不少于 5 种主流包管理工具，完整覆盖支持编程语言的依赖拉取需求； 2.物理断网环境下，标准项目依赖拉取成功率 100%； 3.镜像源离线增量更新后，服务可用，无依赖拉取异常； 4.编译环境无默认外网依赖调用通道，强制路由至内网镜像源。 四、跨网交互阶段 1.可识别预设敏感字段，脱敏后无法还原核心业务逻辑与代码上下文； 2.内网出口零明文代码与敏感数据外发；

		3.跨网全流程关键节点操作设计覆盖率 100%。
	其他要求	无
	实测要求	一、现场实测环节 1.部署流程演示 现场执行部署流程，验证部署流程可操作性，以及部署完成后核心服务的可用性。 2.跨网交互实测 现场构造包含预设敏感字段的代码请求，执行跨网交互流程，验证脱敏降密规则生效情况、人工审核节点流程，通过出口抓包确认无敏感数据明文外发，并验证导入文件的安全查杀过程。 二、成果提交环节 基于前期搭建的全离线环境，完成两款应用的开发与编译运行，提交全程录屏（包含环境界面、代码编写、依赖拉取、编译运行全流程），验证开发环境的真实可用性： 1.基于 Java/Kotlin 的安卓即时通讯软件，实现基础聊天、消息收发功能，完成依赖拉取与编译打包； 2.基于 JavaScript 的 Web 文件传输软件，实现浏览器端文件上传、下载功能，完成前端依赖安全与页面运行。
产学研	现有基础情况	在线大模型代码开发实践经验。
	合作意向	前三名达到指标要求可进入采购流程 定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产）
需求年度市场规模预测（万元）		100 万元—500 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测

备 注	挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：7007111111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		人工智能与大数据
需求方年产值		1 亿元—5 亿元
需求情况说明	需求题目	图像合成生成检测技术
	需求简述	必选赛题： 本需求聚焦于多类型伪造图像的精准检测、伪造区域细粒度定位与智能化解释分析能力，重点考察以下两大目标方向的技术能力： 目标一：图像伪造智能检测 1.深伪合成检测：针对基于 Deepfake 技术生成的伪造图像开展检测，包括但不限于人脸替换、表情与姿态操控、人脸属性编辑等类型的伪造内容识别； 2.AIGC 生成检测：针对利用 AI 技术生成的图像进行检测，覆盖写实风格、卡通风格、艺术创作风格、抽象风格等多种视觉表现形式的 AI 生成内容识别； 3.PS 编辑检测：通过 AI 图像编辑工具或传统图像处理软件生成的伪造图像，包括多图像内容拼接（如将人物与虚假背景合成）、局部信息篡改（如修改图像中的文字、数字、物体形态）、去除或添加图像元素（如删除图像中的某个人物、添加不存在的物体）等。 目标二：图像伪造智能解释 针对检测出的疑似伪造图像，结合图像取证分析方法与智能分析技术，从多维度提取伪造痕迹，并进一步生成自然语言形式的解释结果，实现对图像伪造检测结果及分析依据的可解释表达。 可选赛题 1： 本需求设可选的加赛题。主要关注抗二次数字化干扰图像的精准检测、伪造区域细粒度定位与自然语言解释分析：评估待检测图像经过二次数字化后的准确性，即通过屏摄或翻拍方式对图片进行二次数字化以破坏原始特征，检测准确性是否仍能稳定达标。二次数字化干扰前的伪造图像样本来源包括三类：深伪合成、AIGC 生成、PS 编辑。

		可选赛题 2： 本需求设可选的加塞题。主要关注 PDF 格式文件的图像的精准检测、伪造区域细粒度定位与自然语言解释分析：评估从 PDF 文件提取的待检测图像的准确性，检测准确性是否仍能稳定达标。PDF 文件的伪造图像样本来源包括三类：深伪合成、AIGC 生成、PS 编辑。
	功能要求	参赛者需设计并提交具备高准确性、强鲁棒性与高效性的检测方案，方案需实现三大核心功能： 1.二分类检测，即准确判定输入图像为“真实图像”或“伪造图像”； 2.伪造区域定位，即在判定为伪造图像的基础上，通过像素级、区域级标注精准定位图像中的伪造区域。其中，深度伪造图像需定位被篡改的人脸区域；AIGC 生成图像需定位整幅图像的生成区域；PS 编辑图像需定位具体的篡改轮廓边界； 3.自然语言解释分析，即生成基于自然语言的解释性描述，对检测依据进行清晰、可读、可追溯的阐述，使审核人员能理解模型的判定逻辑，提升检测结果的可信度与实用价值。
	主要指标	1.准确率（Accuracy）≥80%。检测正确的图片数占总样本数的比例。衡量模型整体判别真伪的能力。 准确率=检测正确的样本数量/样本总数 2.交并比（IoU）≥60%。预测为“伪造图像”区域与实际为伪造图像区域的交集与并集的比例。衡量模型对伪造图像区域的定位准确性。 交并比=(预测伪造图像区域∩实际伪造图像区域)/(预测伪造图像区域∪实际伪造图像区域) 3.解释忠诚度(Faithfulness)≥50%。综合衡量解释的事实准确性，即自然语言解释能在多大程度上忠实地复现模型真实的决策过程。从两方面进行量化计算自动评估：一是模型解释提到的标准答案中的关键实体（伪造区域、具体对象）的比例，即实体分数，二是模型解释覆盖标准答案中的关键证据论断（伪造类型、判断依据）的比例，即证据分数。 解释忠诚度=(实体分数+证据分数)/2
	其他要求	无
	实测要求	赛事为参赛者提供覆盖多场景、多伪造技术难度、多图像类型的标准化数据集，包含真实图像样本与上述三类伪造图像样本。 样本需满足多维度多样性要求：场景上涵盖人像（生活照、新闻人像）、风景（自然景观、城市建筑）、商品（电商商品图、广告宣传图）、文档（票据、证书、合同）等；图像质量上覆盖高清（4K 及以上）、标清、压缩失真（不同压缩比）、噪声干扰（如暗光、模糊、水印覆盖）等；伪造程度上包含轻度伪造（如细微文字修改、局部表情微调）、中度伪造（如人脸替换、背景拼接）、重度伪造（如全图 AIGC 生成、多元素复杂合成）以全面考验检测方案的泛化能力与细节识别能力。 可选赛题 1 中的屏摄或翻拍方式包含多种拍摄条件（分辨率、光照、

		角度、设备类型）。 可选赛题 2 中的 PDF 文件中的图像是嵌入型。 不同赛题的数据格式如下： 1.必选赛题的文件格式：JPG、PNG、WebP、TIF 2.可选赛题 1 的文件格式：JPG、PNG、WebP、TIF 3.可选赛题 2 的文件格式：PDF 必选赛题的数据规模与组成如下： 1.测试数据组成：用于深伪图像检测的图像数量共 XX 张，其中深伪图像数量 X 张，图像编辑数量 X 张，图像生成数量 X 张，真实图像数量 X 张（具体数目由比测方案确定）； 2.测试图像要求：测试图像最小尺寸为 256×256 像素，其中深度伪造图像中被篡改人脸区域最小尺寸不低于 100×100 像素。
产学研	现有基础情况	无
	合作意向	前三名达到指标要求可进入采购流程 定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产）
需求年度市场规模预测（万元）		100 万元—500 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：7008111111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		人工智能与大数据
需求方年产值		1 亿元—5 亿元
需求情况说明	需求题目	基于对话内容的行为异常检测和心理变化分析技术
	需求简述	随着多模态大模型技术的发展，理解人的情绪情感和心理变化成为其技术攻关重点。本需要以对话内容作为心理变化的驱动要素，不限于语音、视频、近红外、毫米波等单一或多种信号的输入，捕捉谈话对象的言语表达、身体姿态、手部动作、面部表情等行为或生理指标异常，并分析其行为异常背后的心理原因。
	功能要求	1.对对话内容进行分角色识别和话题提取，基于其语义分析影响值； 2.以语音等作为信号输入，分析语音特征、言语表达异常，并分析心理原因； 3.不限信号输入，分析语音特征、言语表达、身体姿态、手部动作、面部表情等行为或生理指标异常，并分析其异常背后的心理原因。
	主要指标	1.输入：语音模态、语音+视频模态或多模态等； 2.分析方法：可单模态或多模态； 3.异常类型：包括但不限于言语表达、语音特征、身体姿态、手部动作、面部表情、生理指标等，提供行为异常心理原因分析。
	其他要求	无
	实测要求	主要考察参赛方提供的行为异常检测能力。
产学研	现有基础情况	无

	合作意向	定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产） 联合研发 技术改造
需求年度市场规模预测（万元）		500 万元—1000 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：7009111111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		人工智能与大数据
需求方年产值		1 亿元—5 亿元
需求情况说明	需求题目	离线智能去水印技术
	需求简述	通过工作站本地部署模型算法，支持离线运行，构建可视化文档（PDF、JPG 等）去水印技术，支持单张水印去除和批量水印去除。可有效解决复杂样式（字母、数字、点状图案等）水印去除。
	功能要求	1.具有单张去水印能力，支持界面可视化显示；（门限值） 2.具有批处理水印能力，支持界面可视化显示；（门限值） 3.具有复杂样式水印能力；（门限值） 4.具有离线部署应用能力；（门限值） 5.水印样式输入若为提示词，支持中英文翻译；（期望值） 6.具有提取单独水印的能力；（期望值） 7.具有处理指定样式水印的能力。（期望值）
	主要指标	1.水印批处理容量：流式处理，不限制批处理张数； 2.支持复杂样式水印包括字母、数字、点状图案等不同组合； 3.水印去除速度：＜2 分钟/张（RTX A6000 显卡运行下）； 4.水印去除成功率：＞60%（原则上水印去除后文档整体风格不变，水印区域不影响内容识别，非水印区域与原文保持一致）。
	其他要求	无
	实测要求	本地离线部署模型算法，针对提供的复杂样式水印样本，进行去水印处理，比对测试效果。
产学研	现有基础情况	无

	合作意向	列入优质供应商库 定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产） 联合研发 技术改造
需求年度市场规模预测（万元）		100 万元—500 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：7010012111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		人工智能与大数据
需求方年产值		1000 万元—5000 万元
需求情况说明	需求题目	基于深度学习的气溶胶危害预测模型
	需求简述	瞄准气溶胶危害预测领域的多模态信息融合和深度学习问题，运用深度学习技术改进和提高气溶胶危害预测水平，对气象数据、地理信息、传感器数据以及历史数据进行采集、处理和融合学习，构建深度学习模型，解决预测速度和预测精度的矛盾。
	功能要求	1.多模态数据采集与预处理技术，把多源异构数据转化为深度学习模型可识别和学习的标准数据； 2.数据特征提取技术，从不同模态数据中提取有效特征，捕捉态势与预测的动态规律。采用 LSTM(长短时记忆网络)提取时间序列中的动态变化特性，并结合监测数据的实时变化，增强短期事件敏感度； 3.基于深度学习的危害预测技术。运用基于 LSTM 技术的模型结构，充分融入气象数据、监测数据、地形高程数据，进行模型预测训练，并进行模型参数优化。
	主要指标	1.同等条件下，预测速度比 CFD 提高 5 倍以上； 2.复杂地形条件下，预测精度比高斯烟团模式提高 2 倍以上； 3.模型训练数据可采用历史试验数据、示踪试验数据和计算机仿真数据。
	其他要求	无
	实测要求	计算机模拟测试。
产学研	现有基础情况	具有部分历史数据和示踪试验基础。

	合作意向	联合研发：工程应用研发
需求年度市场规模预测（万元）		100 万元—500 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+现场答辩
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：7011031111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		人工智能与大数据
需求方年产值		1000 万元—5000 万元
需求情况说明	需求题目	电源动环系统 AI 智慧运维
	需求简述	市场上动力环境系统丰富多样，但 AI 加持下的动力环境系统目前市场较少，特别是具有高质量辅助决策信息系统的更加稀缺。
	功能要求	传统动力环境监控系统主要功能集中在对设备的数据采集及故障报警，数据分析等功能不够完备。期望实现的 AI 动力环境智慧系统，能够依托 AI 大模型算法进行预测性维护，实现智慧运维。
	主要指标	1.本项目系统架构设计、系统功能设计等充分兼容国产化运行环境，需在国产化环境中部署运行； 2.性能指标：系统总数据处理容量大于 100 万点，后期扩展的处理容量大于 1000 万点；支持每秒 2,000 条并发事件的存储；支持 200 个以上客户端同时访问；单页面响应时间≤3 秒；平均无故障时间（MTBF）>50000 小时； 3.AI 模型性能：设备层级性能预测模型精度>0.97；温度和能耗参数预测模型误差<5%；语义匹配准确率≥94%。
	其他要求	无
	实测要求	无
产学研	现有基础情况	有项目经费，缺乏技术力量。

	合作意向	列入优质供应商库
需求年度市场规模预测（万元）		100 万元—500 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+现场答辩
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：7012177111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		人工智能与大数据
需求方年产值		1000 万元—5000 万元
需求情况说明	需求题目	基于国产边端平台离线部署大模型的语音情感交互系统
	需求简述	针对当前智能语音交互系统普遍依赖云端算力、离线场景下难以运行大模型、连续对话轮次短、缺乏对用户语音情感的感知与情感化反馈、交互响应延迟高等问题，现征集一种基于国产边端计算平台离线部署大模型、支持 10 轮以上连续语音对话、能够从语音信号中实时提取用户情感并以不少于五种拟人化表情进行交互反馈、且每轮对话延时达到毫秒级的解决方案。方案至少包含国产边端大模型离线部署与推理加速方案、语音交互与情感识别技术方案、操作实施可行性方案、总经费测算依据。
	功能要求	1.基于国产边端 AI 计算平台（如昇腾、寒武纪、瑞芯微、地平线等）离线部署大模型，推理全程不依赖云端及外部网络； 2.实现端到端语音交互，涵盖语音唤醒、语音识别（ASR）、自然语言理解与生成、语音合成（TTS）全链路； 3.支持 10 轮以上连续多轮对话，具备上下文记忆、指代消解与话题保持能力； 4.从用户语音信号中实时提取情感特征（语音情感识别），并据此动态调整对话内容与交互策略； 5.实现不少于五种表情（包含开心、惊讶、愤怒、悲伤、害怕等）的拟人化情感交互反馈； 6.每轮对话端到端响应延时达到毫秒级，交互流畅、无明显卡顿； 7.支持本地知识库与领域语料的离线注入和定制，适配特定应用场景； 8.具备启动自检、断电恢复、异常自恢复及长时间稳定运行能力； 9.支持 Linux 系统调用，提供 SDK/API 接口，便于集成到整机或上位系统； 10.系统全国产化或关键器件（芯片、模型、推理框架）国产化优先考虑。

	主要指标	1.部署平台：国产边端 AI 计算平台（昇腾/寒武纪/瑞芯微等），单板算力≥8TOPS； 2.离线部署大模型参数规模≥1B（鼓励 7B 及以上量化部署）； 3.连续多轮对话轮数≥10 轮，上下文长度≥2K tokens； 4.情感交互表情种类≥5 种（开心、惊讶、愤怒、悲伤、害怕等）； 5.语音情感识别准确率≥85%（安静环境，5 类及以上情感）； 6.每轮对话端到端响应延时为毫秒级，单轮平均延时≤800ms，首字响应延时≤300ms； 7.语音识别（ASR）字准确率≥80%（安静环境，普通话）； 8.支持中文普通话，可扩展方言与英语； 9.整机功耗≤30W，可在边端设备本地脱网稳定运行。
	其他要求	1.方案应突出国产控制平台适配能力； 2.系统应便于后续与人形机器人、轮式机器人、履带机器人或其他无人系统平台集成。
	实测要求	采用“文字解决方案+产品实测”方式进行比选。
产学研	现有基础情况	无
	合作意向	定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产）
需求年度市场规模预测（万元）		50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：7013177111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		人工智能与大数据
需求方年产值		1000 万元—5000 万元
需求情况说明	需求题目	基于国产端侧计算平台的具身机器人离线多轮语音交互系统
	需求简述	面向具身机器人在公共服务、工业巡检、特种作业训练、智能导览等公开场景中的人机自然交互需求，现征集基于国产端侧计算平台的离线语音交互解决方案。方案应在无外网条件下完成语音识别、语义理解、多轮对话、回复生成、情感分析与表情交互联动，实现低时延、可部署、可实测的机器人自然语音交互能力，并提供大模型算力占用、语音交互响应时间和正确率等评估结果。
	功能要求	1.支持离线环境下的具身机器人语音交互链路，包括语音输入、语音识别、语义理解、多轮对话、回复生成和机器人表情/动作接口联动； 2.支持 10 轮以上连续关联的多轮语音交互对话，能够保持上下文、任务状态和指代关系，处理追问、补充说明和纠错等交互； 3.支持模型轻量化与端侧部署，满足国产化端侧计算单元运行要求； 4.支持低时延语音交互，能够在机器人本地完成核心推理与响应，保障自然对话体验； 5.支持情感分析能力，能够识别不少于 6 种情绪，并将情绪识别结果用于机器人表情、语气或动作反馈； 6.情感分析能力原则上复用语音交互大模型或与其共享端侧模型能力，降低端侧算力、内存和存储占用； 7.支持与机器人主控系统对接，输出文本回复、情绪标签、表情控制指令、动作控制指令等结构化结果； 8.提供运行日志、性能统计、接口文档和测试工具，便于现场联调、指标复测和后续工程化部署。
	主要指标	1.连续关联对话能力：支持不少于 10 轮连续语音交互对话，具备上下文保持和关联问答能力； 2.语音交互响应时间：核心语音交互响应时间≤0.4s；如采用流式输

		出，应分别给出首响应时间和完整回复时间； 3.端侧部署能力：语音交互大模型能够在国产端侧计算单元离线部署运行； 4.模型轻量化：提供模型量化、裁剪、蒸馏或其他轻量化方案，说明模型参数量、显存/内存占用、存储占用、功耗和推理速度； 5.情感分析能力：识别情绪类别不少于 6 种，可包括高兴、平静、悲伤、愤怒、惊讶、疑惑、焦虑等；情绪识别结果能够驱动机器人表情交互； 6.情感分析复用：情感分析应复用语音交互大模型或共享核心模型能力，并说明额外算力、内存、时延开销； 7.算力评估：参赛方需评估大模型在端侧运行所需算力，以及与机器人端侧其他算法共存时的资源占用和余量。
	其他要求	1.系统需支持私有化、离线化部署，核心交互过程不依赖公网服务，满足机器人本地运行和数据安全要求； 2.参赛方案应提供整体架构、软硬件配置、模型部署方式、接口协议、联调流程和可扩展方案； 3.优先支持国产化软硬件环境，包括国产端侧计算单元、国产操作系统或国产推理框架适配能力。
	实测要求	采用“文字解决方案 + 现场答辩 + 产品实测”方式进行比选。实测内容包括： 1.在端侧计算平台或等效测试平台上部署语音交互模型，验证离线运行能力； 2.进行不少于 10 轮连续关联语音对话测试，考察上下文保持、追问理解、纠错和任务连续性； 3.测量语音交互响应时间，统计平均时延、首响应时延、完整回复时延及异常场景下时延； 4.进行不少于 6 类情绪识别测试，输出情绪类别、响应时间、正确率和错误样例分析； 5.展示情感分析结果与机器人表情/动作联动效果； 6.提供端侧算力、显存/内存、存储和功耗占用评估，说明与机器人其他算法共同运行时的资源余量。
产学研	现有基础情况	需求方具备语音识别、语音交互、大模型应用及机器人场景联调相关基础，可提供具身机器人应用场景、端侧计算平台选型、音频采集设备、机器人主控接口及测试联调条件。相关需求具有明确的军民两用公开应用背景，可与高校、科研院所和企业开展端侧大模型轻量化、机器人多模态交互和后续工程应用推广合作。

	合作意向	定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产）
需求年度市场规模预测（万元）		50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：8001095111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		核生化安全
需求方年产值		1000 万元—5000 万元
需求情况说明	需求题目	流水线式高通量核酸检测试剂和装置
	需求简述	实现核酸快速高通量检测识别。核酸检测技术采用恒温反应的核酸检测技术。
	功能要求	核酸反正集中在一体化的卡壳或小管中，完成加样后不再进行开盖操作。流水线加样、流水线检测、实现高通量核酸检测。
	主要指标	1.核酸检测灵敏度可达 aM 级； 2.单个样本检测时间小于 50min； 3.检测通量可达 5000 人份/24h。
	其他要求	无
	实测要求	无
产学研	现有基础情况	需求方有第三类医疗器械开发经验。
	合作意向	联合研发：工程应用研发

需求年度市场规模预测（万元）	500 万元—1000 万元
对优秀解决方案悬赏奖励	否
比选方式	文字解决方案+现场答辩
备 注	挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：8002095111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		核生化安全
需求方年产值		1000 万元—5000 万元
需求情况说明	需求题目	基于场效应管的生物传感器
	需求简述	实现核酸、蛋白的快速检测识别。
	功能要求	拥有场效应管批量生成能力，具有生物表面功能化能力。
	主要指标	1.核酸检测灵敏度可达 aM 级； 2.免疫检测灵敏度可达 pg 级； 3.检测时间小于 20min。
	其他要求	无
	实测要求	无
产学研	现有基础情况	需求方已有场效应管生物传感器研发基础。
	合作意向	联合研发：工程应用研发

需求年度市场规模预测（万元）	500 万元—1000 万元
对优秀解决方案悬赏奖励	否
比选方式	文字解决方案+现场答辩
备 注	挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：8003012111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		核生化安全
需求方年产值		1000 万元—5000 万元
需求情况说明	需求题目	小型痕量物质多维质谱检测仪
	需求简述	突破多样态物质进样技术、多极性物质高效电离技术、高灵敏质谱检测技术和特征谱峰识别算法等关键技术，研发出具有自主知识产权、质量稳定可靠、自主可控的小型痕量物质质谱检测仪，开展工程化和测试评价。
	功能要求	1.实现对化学危害物质的高准确度、高灵敏度实时检测； 2.抗干扰性:对草木烟、引擎废气和硝烟等有抗干扰能力。
	主要指标	1.检测种类：有毒有害化学物质； 2.分辨率：1amu； 3.灵敏度：≤1.0mg/m³； 4.响应时间：≤60s； 5.质量范围：质量范围 50amu-2000amu; 6.串联级数：n≥3； 7.体积：≤60cmX60cmX50cm； 8.重量：≤30kg。
	其他要求	无
	实测要求	方案评审、实物比测
产学研	现有基础情况	无

	合作意向	列入优质供应商库 联合研发
需求年度市场规模预测（万元）		50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：8004012111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		核生化安全
需求方年产值		1000 万元—5000 万元
需求情况说明	需求题目	小尺度化学气溶胶动态溯源系统
	需求简述	选取特定有毒有害气体为释放源，解决瞬时和连续释放场景下小尺度范围内 0.5-10μm 气溶胶颗粒的溯源难题。通过构建该场景下的扩散模型和溯源算法，填补现有研究在复杂气象条件下与城市建筑物交互作用下的溯源空白。
	功能要求	1.具有动态溯源功能； 2.三维动态扩散热力图渲染，具有实施数据显示、区域态势轨迹等功能； 3.支持本地化部署的轻量化模型； 4.包含软件（模型）、硬件。
	主要指标	1.根据已有数据，验证 2km×2km 内释放源精度偏差不大于 20%； 2.数据实测范围：2km×2km，风速：≤8m/s； 3.可扩展性：可支持≥3 种特定化学品类型的扩展； 4.兼容性：适配≥5 种主流传感器； 5.支持 10 个监测点同步数据接入。
	其他要求	无
	实测要求	方案评审+实物比测
产学研	现有基础情况	无

	合作意向	前三名达到指标要求可进入采购流程 定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产）
需求年度市场规模预测（万元）		50 万元—100 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+产品实测
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。

需求编号：9001094111　提交纸质方案截止时间：2026 年 10 月 31 日

中关村新域新质创新挑战赛需求表

（技术问题难题类）

单位名称全称		中关村新域新质创新挑战赛组委会
需求方所在领域		其他领域
需求方年产值		1000 万元—5000 万元
需求情况说明	需求题目	功能结构一体超轻合金材料的开发及应用
	需求简述	针对当前作业人员头戴、手持终端以及无人平台等轻量化设备选用的高强金属、塑料等材料存在的功能单一、重量偏大、负荷过重等问题，需要研发功能结构一体的超轻合金材料，满足散热、导电、承重等系列功能，有效提升机动性和持续作业能力。
	功能要求	超轻合金具有低密度、导电、电磁屏蔽、散热等特性。
	主要指标	1.物理性能：密度≤1.55g/cm³，导电率≥5x106s/m，导热率≥50 W/(m*K)，电磁屏蔽效果≥52DB； 2.力学性能：抗拉强度≥260 MPa，屈服强度≥180 MPa，延伸率≥10%； 3.环境适应性：中性盐雾试验≥96h。
	其他要求	材料具备良好成型加工性能，可实现工业化规模化生产。
	实测要求	材料样品测试，达到物理性能：密度≤1.55g/cm3；力学性能：抗拉强度≥260 MPa，屈服强度≥180 MPa，延伸率≥10%；环境适应性：中性盐雾试验≥96h 的要求。
产学研	现有基础情况	无

	合作意向	联合研发：工程应用研发
需求年度市场规模预测（万元）		500 万元—1000 万元
对优秀解决方案悬赏奖励		否
比选方式		文字解决方案+现场答辩
备 注		挑战赛官网地址：www.zgccmi.com。了解赛事信息、参赛及下载需求请登录官网。